

Calcul intégral et équations différentielles

Leçon 1 : intégrale d'une fonction continue · Leçon 2 : propriétés de l'intégrale et valeur moyenne · Leçon 3 : techniques de calcul et intégration par parties · Leçon 4 : équations différentielles linéaires · Leçon 5 : encadrements, valeurs approchées et volumes

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Intégrale d'une fonction continue

Soit f **continue** sur un intervalle contenant a et b , et F **une** primitive de f sur cet intervalle.

DEFINITION DE L'INTEGRALE

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

Le nombre obtenu **ne dépend pas** de la primitive choisie ; a est la **borne inférieure**, b la **borne supérieure**, et $a < b$ n'est pas exigé. La variable est **muette** : $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$; dx dit par rapport à quelle variable on intègre. La continuité doit valoir sur **tout** l'intervalle qui joint a à b : $x \mapsto \frac{1}{x}$ ne s'intègre pas de part et d'autre de 0.

CAS PARTICULIERS ET LIEN AVEC LES PRIMITIVES

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad \int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$$

Intégrale et primitive. La primitive de f qui **s'annule en a** est la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$: ici t est muette, x est la vraie variable.

Interprétation par l'aire

Si f est **positive** et continue sur $[a ; b]$ (avec $a < b$), alors $\int_a^b f(x) dx$ est l'**aire**, en unités d'aire, de la région comprise entre la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.

Unité d'aire (U.A.) : dans un repère orthogonal, aire du rectangle construit sur les unités des deux axes. Si l'unité vaut 1 cm sur (Ox) et 2 cm sur (Oy), alors 1 U.A. = 2 cm² : on convertit dans l'unité demandée.

Fonction négative ou de signe variable

- f **négative** sur $[a ; b]$ ($a < b$) : l'intégrale est **négative** et l'aire vaut $\mathcal{A} = \int_a^b (-f(x)) dx = -\int_a^b f(x) dx$.
- f **change de signe** : l'intégrale fait le **bilan**, le dessus de l'axe comptant positivement, le dessous négativement. Pour l'**aire géométrique**, on **découpe** aux points où f s'annule et on **additionne les valeurs absolues**.

Leçon 2 : Propriétés de l'intégrale et valeur moyenne

CHASLES : f CONTINUE SUR I , a, b, c DANS I

$$\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$$

Vraie **quel que soit l'ordre** des trois nombres. Elle sert à **découper** (changement d'expression ou de signe) et à **recoller** des intégrales partielles données.

LINEARITE : f, g CONTINUES, α ET β REELS

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

On **sépare les sommes** et on **sort les constantes** : jamais un produit ni un quotient de fonctions.

Positivité et comparaison : $a < b$

- $f \geq 0$ sur $[a ; b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$. La **réciroque est fausse**.
- $f \leq g$ sur $[a ; b] \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$: l'intégrale **conserve l'ordre**.
- Valeur absolue : $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

INEGALITE DE LA MOYENNE : SI $m \leq f \leq M$ SUR $[a ; b]$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

$$\text{si } |f| \leq M : \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M(b-a)$$

Parité, imparité, périodicité

SYMÉTRIES : f CONTINUE

$$f \text{ paire, } a > 0 : \int_{-a}^a f(t) dt = 2 \int_0^a f(t) dt$$

$$f \text{ impaire, } a > 0 : \int_{-a}^a f(t) dt = 0$$

$$f \text{ de période } T, \text{ pour tout réel } a : \int_a^{a+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt$$

Ces trois égalités reposent sur une **symétrie** : l'intervalle doit être **centré en 0**, ou de **longueur exactement T** .

Valeur moyenne

VALEUR MOYENNE DE f SUR $[a ; b]$, AVEC $a < b$

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Hauteur du **rectangle** de base $[a ; b]$ de même aire que la région sous la courbe. Si $m \leq f \leq M$, alors $m \leq \mu \leq M$: contrôle du résultat.

Leçon 3 : Techniques de calcul et intégration par parties

FORMES COMPOSEES : u DERIVABLE, A DERIVEE CONTINUE

$$u'e^u \rightarrow e^u \quad \frac{u'}{u} \rightarrow \ln |u| \quad (u \neq 0)$$

$$u'u^\alpha \rightarrow \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} \quad (\alpha \neq -1)$$

$$u' \cos u \rightarrow \sin u \quad u' \sin u \rightarrow -\cos u$$

Le facteur u' est ce qu'il faut **repérer en premier**. **Composition affine** : si F est une primitive de f , alors une primitive de $x \mapsto f(ax+b)$ est $x \mapsto \frac{1}{a} F(ax+b)$, avec $a \neq 0$.

Deux formes voisines. $\frac{u'}{u}$ est le cas **exclu** de $u'u^\alpha$, celui où $\alpha = -1$.

L'exposant α peut être **négatif** ou **fractionnaire** : $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2} \rightarrow 2\sqrt{x}$
et $\frac{1}{x^2} = x^{-2} \rightarrow -\frac{1}{x}$.

Intégration par parties (IPP)

IPP : u ET v DERIVABLES SUR $[a ; b]$, A DERIVEES CONTINUES

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$$

Pour un **produit** qu'aucune forme composée ne permet de lire directement : $x e^x$, $x \cos x$, $x \ln x$, ou $\ln x$ seul, lu 1 $\times$ $\ln x$. Prendre pour u le facteur dont la **dérivée est plus simple** (x , x^2 , $\ln x$), pour v' celui que l'on sait intégrer ; si la nouvelle intégrale reste du même type, **recommencer**.

Leçon 4 : Equations différentielles linéaires

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une **fonction** y et où figurent une ou plusieurs de ses dérivées ; son **ordre** est celui de la dérivée la plus élevée. La **résoudre** (ou l'**intégrer**) sur un intervalle, c'est déterminer **toutes** les fonctions qui la vérifient sur cet intervalle. Elle est **linéaire à coefficients constants et sans second membre** quand elle s'écrit $y' + ay = 0$ ou $y'' + \omega^2 y = 0$. Les lettres changent selon la discipline (t pour le temps, q, N, V, C pour la fonction) : l'équation, elle, ne change pas.

PREMIER ORDRE : SOLUTIONS SUR $\mathbb{R}$ DE $y' + ay = 0$

$$y(x) = C e^{-ax}, \quad C \in \mathbb{R}$$

Existence et unicité. Pour tout couple $(x_0 ; y_0)$, une **unique** solution vérifie la **condition initiale** $y(x_0) = y_0$: remplacer x par x_0 dans la forme générale, puis résoudre en C .

Formes à reconnaître. $y' = ky$ s'écrit $y' - ky = 0$, donc $a = -k$ et $y = Ce^{kx}$.
Toute équation se **divise d'abord par le coefficient de y'** . Si $a > 0$ la solution **décroît** vers 0 (radioactivité, refroidissement) ; si $a < 0$ elle **croît** ; $C = 0$ donne la fonction nulle, toujours solution.

SECOND ORDRE : SOLUTIONS SUR $\mathbb{R}$ DE $y'' + \omega^2 y = 0$, AVEC $\omega > 0$

$$y(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x), \quad A, B \in \mathbb{R}$$

$$y'(x) = -A\omega \sin(\omega x) + B\omega \cos(\omega x)$$

$$y(0) = A \quad y'(0) = B\omega$$

Forme **admise**. Deux constantes exigent **deux conditions**, en général $y(x_0)$ et $y'(x_0)$. ω est la **racine carrée positive** du coefficient de y : dans $y'' + 9y = 0$, $\omega = 3$. Solutions **périodiques** de période $\frac{2\pi}{\omega}$: les oscillations.

Leçon 5 : Encadrements, valeurs approchées et volumes

Encadrer une intégrale

On applique l'inégalité de la moyenne : $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$.
On obtient m et M par le **sens de variation** : si f croît, $m = f(a)$ et $M = f(b)$; si elle décroît, c'est l'inverse. L'**amplitude** $(M-m)(b-a)$ diminue quand l'intervalle raccourcit : découpé en n tranches, l'encadrement voit son amplitude **divisée par n** si f est **monotone**.

Valeurs approchées par découpage

On partage $[a; b]$ en n tranches de même longueur $h = \frac{b-a}{n}$, de bornes $x_0 = a, x_1 = a+h, \dots, x_n = b$.

Méthode	Aire d'une tranche (largeur h)
Rectangles (à gauche / à droite)	$h \times f(x_k)$ ou $h \times f(x_{k+1})$
Point milieu	$h \times f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right)$
Trapèzes	$\frac{f(x_k) + f(x_{k+1})}{2} \times h$

Si f est **monotone**, les deux sommes de rectangles **encadrent** l'intégrale et la somme des trapèzes en est la **moyenne**. Les trois méthodes sont de précision croissante et s'améliorent quand n augmente.

Aire entre deux courbes

AIRE ENTRE DEUX COURBES : $f \leq g$ SUR $[a; b]$

$$\mathcal{A} = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx \quad (\text{en U.A.})$$

f et g continues. On soustrait toujours **la courbe du bas à la courbe du haut**. Si elles **se croisent**, on découpe aux intersections et on additionne. Seule compte leur **position relative** : la formule vaut même sous l'axe des abscisses.

Volumes par intégration

VOLUME PAR LES SECTIONS ET VOLUME DE REVOLUTION

$$V = \int_a^b S(x) dx \quad (\text{en unités de volume})$$

$$\text{rotation autour de (Ox)} : V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$$

Formules **admisses**. Le solide est compris entre les plans d'abscisses a et b ; $S(x)$, aire de la section d'abscisse x , est continue sur $[a; b]$. Pour une révolution, cette section est un **disque de rayon** $|f(x)|$. Le facteur π se sort par linéarité ; conclure avec l'**unité**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $\int_0^1 x^2 e^x dx = (\int_0^1 x^2)(\int_0^1 e^x)$

✓ L'intégrale d'un **produit** n'est pas le produit des intégrales. Contre-exemple : $\int_0^1 x \times x dx = \frac{1}{3}$ alors que $(\int_0^1 x dx)^2 = \frac{1}{4}$. Ici, deux IPP successives.

X f change de signe sur $[a; b]$, donc $\int_a^b f$ est l'aire de la région

✓ L'intégrale n'est l'aire que si $f \geq 0$: sinon les parties sous l'axe comptent **négativement**. Avant d'écrire le mot « aire », étudier le **signe** de f .

X $\int_a^b f \geq 0$, donc $f \geq 0$ sur $[a; b]$

✓ La positivité n'a **pas de réciproque** : $\int_{-1}^1 2t dt = 3 \geq 0$ alors que $2t < 0$ sur $[-1; 0[$. Une intégrale positive signifie seulement que le **bilan** l'est.

X Une primitive de e^{2x} est e^{2x} · une primitive de $\frac{1}{x^2}$ est $\ln x^2$

✓ En dérivant e^{2x} on obtient $2e^{2x}$: il faut **diviser par le coefficient de x** , d'où $\frac{1}{2}e^{2x}$. Et $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ relève de $u'u^a$, non de $\frac{u'}{u}$: sa primitive est $-\frac{1}{x}$.

X La solution de $y' - 2y = 0$ est $y = Ce^{-2x}$ · dans $2y' + 6y = 0$, $a = 6$

✓ Dans $y' + ay = 0$, l'exposant est **l'opposé de a** : ici $a = -2$, donc $y = Ce^{2x}$, croissante. Et il faut **ranger** l'équation d'abord : $2y' + 6y = 0$ donne $y' + 3y = 0$, $a = 3$ et $y = Ce^{-3x}$.

X $y'' + 16y = 0$ a pour solutions $A \cos 16x + B \sin 16x$

✓ ω est la **racine carrée** du coefficient de y , pas ce coefficient : $\omega = 4$ et $y = A \cos 4x + B \sin 4x$. Deux constantes exigent **deux** conditions.

X L'aire entre les courbes de f et g est $\int_a^b (f - g)$

✓ On soustrait **dans le bon sens** : $\mathcal{A} = \int_a^b (g - f)$ lorsque $f \leq g$, sinon le résultat est négatif, ce qu'aucune aire ne peut être. Si les courbes **se croisent**, on **découpe** aux intersections.

X Le volume de révolution vaut $\int_a^b \pi f(x) dx$ · oubli du signe – dans l'IPP

✓ La section est un disque de rayon $|f(x)|$, donc d'aire $\pi[f(x)]^2$: on intègre le **carré**. Et dans l'IPP, la seconde intégrale est précédée d'un **signe moins** : l'oublier est l'erreur mécanique la plus fréquente.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

① $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$ avec f **continue** ; $\int_a^a f = 0$ et $\int_b^a f = -\int_a^b f$; variable **muette**.

② Si $f \geq 0$ sur $[a; b]$ ($a < b$), l'intégrale est l'**aire** en U.A., et 1 U.A. = (unité Ox) $\times$ (unité Oy). Si f change de signe : **découper** et additionner les **valeurs absolues**.

③ **Chasles** $\int_a^b + \int_b^c = \int_a^c$ (ordre quelconque) · **linéarité** sur les sommes et les constantes, **jamais** sur un produit : $f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g$; positivité **sans réciproque**.

④ **Inégalité de la moyenne** : $m \leq f \leq M$ donne

$$m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a) \cdot \text{valeur moyenne } \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f, \text{ toujours comprise entre } m \text{ et } M.$$

⑤ **Symétries** : f paire, $\int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f$; f impaire, $\int_{-a}^a f = 0$; f de période T , $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$.

⑥ **Formes composées** : $u'e^u \rightarrow e^u$, $\frac{u'}{u} \rightarrow \ln|u|$, $u'u^a \rightarrow \frac{u^{a+1}}{a+1}$ ($a \neq -1$),

$$f(ax+b) \rightarrow \frac{1}{a} F(ax+b). \text{ IPP : } \int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v, \text{ avec } u' \text{ plus simple que } u.$$

⑦ **Equations différentielles** : ranger d'abord, puis

$$y' + ay = 0 \Rightarrow y = Ce^{-ax} \text{ (une condition fixe } C) \text{ et } y'' + \omega^2 y = 0 \Rightarrow y = A \cos \omega x + B \sin \omega x \text{ avec } y(0) = A, y'(0) = B\omega \text{ (deux conditions).}$$

⑧ **Aires et volumes** : entre deux courbes ($f \leq g$), $\mathcal{A} = \int_a^b (g - f)$ ·

$$V = \int_a^b S(x) dx \text{ · révolution autour de (Ox), } V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx. \text{ Valeurs approchées : rectangles, point milieu, trapèzes, du moins précis au plus précis.}$$